

Kumdan Bilgisayar Çipine Yolculuk: Silisyum Web Sitesi Projesi

Muhammet Çetinalp 2210356073

Aşama 1: Hedeflerin Belirlenmesi

Bu projenin temel amacı, yer kabuğunda en çok bulunan elementlerden biri olan silisyumun, doğadaki ham halinden (kum) yüksek teknolojiye bilgisayar çiplerine dönüşüm sürecini etkileşimli bir şekilde sunmaktır. Kullanıcıların temel kimya bilgilerini somut örneklerle pekiştirmesi ve silisyumun günlük hayattaki teknolojik cihazlarla olan kopmaz bağı kavraması hedeflenmektedir. Ayrıca, silisyumun endüstriyel saflaştırma aşamalarını, bu üretim süreçlerinin çevresel etkilerini ve sürdürülebilirlik boyutunu ele alarak kullanıcıya bütüncül bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, tüm bu süreci erişilebilir bir şekilde sunacak kapsamlı bir eğitim web sitesinin tasarlanması ve yayına alınması projenin ana hedeflerinden biridir.

Aşama 2: Yapılacak İşin ya da Ele Alınacak Konunun Belirlenip Tanımlanması

Doğanın Dijital Kalbi: Silisyumun Serüveni

Bu proje kapsamında geliştirilecek web sitesi, silisyum elementini atomik yapısından alıp dijital dünyanın temel taşı haline gelişine kadar inceleyen bir öğrenme platformu olacaktır. Site içerisinde silisyumun periyodik tablodaki yeri, kristal yapısı ve yarı iletkenlik özellikleri görsel materyallerle açıklanacaktır. Kullanıcılar, kuvars kumunun hangi aşamalardan geçerek saf silisyuma dönüştüğünü adım adım keşfedebilecektir. Ayrıca, "Teknoloji ve Doğa" başlığı altında, mikroçip üretiminin karbon ayak izi ve elektronik atıkların geri dönüşümü gibi sürdürülebilirlik konularına dair farkındalık bölümleri yer alacaktır. Böylece kullanıcılar, ellerindeki telefonların veya bilgisayarların ham maddesinin aslında doğadaki basit bir kum tanesi olduğunu ve bu dönüşümün çevresel bedellerini öğrenebilecektir.

Aşama 3: Sonuç Raporunun Özelliklerinin ve Sunuş Biçiminin Belirlenmesi

Projenin sonuç raporu, hem bilimsel hem de teknolojik verileri kapsayan, akıcı bir dille hazırlanacaktır. Rapor içerisinde projenin çıkış noktası, web sitesinin tasarım aşamaları ve elde edilen sonuçlar düzenli bir hiyerarşiyle sunulacaktır. Geliştirilecek olan web sitesi ise şu üç temel özelliğe sahip olacaktır:

- **Etkileşimli Görselleştirme:** Silisyumun saflaştırma ve çipe dönüşüm aşamalarını gösteren adım adım ilerleyen basit animasyonlar veya infografikler.

- **Kullanıcı Dostu ve Sadeleştirilmiş İçerik:** Her seviyeden kullanıcının anlayabileceği kadar teknik detaylardan arındırılmış, günlük hayattan örneklerle desteklenen konu anlatımları.
- **Sürdürülebilirlik Odaklı Bilgi Alanı:** Çevresel etkilere ve elektronik atık (e-atık) bilincine özel ayrılmış, sayısal veriler ve analizlerle desteklenen modüller.

Raporu, bu web sitesinden alınan arayüz tasarımları ve sürdürülebilirlik analizlerini içeren grafikler zenginleştirecektir. Sunum kısmında ise "Kumdan Çipe" dönüşümünü simgeleyen bir zaman çizelgesi kullanılacak, sade ve modern bir tema ile teknolojinin doğadan nasıl beslendiği etkili bir görsel dille anlatılacaktır.

Aşama 4: Değerlendirme Ölçütlerinin ve Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

- **Temel Adımları Belirlemek ve Adımların Gerçekleştirilme Hiyerarşisi [%10]:** Silisyumun kumdan çipe dönüşüm evrelerinin mantıksal bir sıra ile planlanması.
- **Farklı Kaynaklar Kullanılarak Araştırma Yapılması [%10]:** Kumun saflaştırılmasından çip teknolojisine kadar güvenilir veri toplanması.
- **Projenin Kreatif Bir Şekilde Nasıl Sunulacağına Karar Vermek [%15]:** Web sitesinin görsel dili, bilgi şemaları ve kullanıcı deneyimi tasarımı.
- **Bilginin Örgütlenerek Dijital Ortama Aktarılıp Web Sitesinin Hazırlanması [%55]:** Üretim aşamalarının, temel kimya bilgilerinin ve sürdürülebilirlik verilerinin web arayüzüne başarıyla entegre edilmesi.
- **Proje Sunumu [%10]:** Hazırlanan web sitesinin ve projenin detaylarının akıcı bir şekilde aktarılması.

Aşama 5: Takımların Oluşturulması

Proje bireysel olarak hazırlanacaktır.

Aşama 6: Alt Soruların Belirlenmesi, Bilgi Toplama Sürecinin Planlanması

- Silisyum nedir ve doğada (örneğin kumlarda) ne şekilde bulunur?
- Kum (SiO_2), içindeki diğer maddelerden ayrılarak nasıl saf silisyuma dönüştürülür?
- Bilgisayar çipleri için gereken o kusursuz, tek parça kristal yapı nasıl elde ediliyor?
- Yarı iletken ne demektir ve silisyum bu iş için neden ideal bir malzemedir?
- Saf bir silisyum dilimi, nasıl olup da bilgiyi işleyen bir mikroçipe dönüşür?
- Çiplerin üzerine gözle görülmeyen o minik devre yolları nasıl çiziliyor?
- Kumdan mikroçipe giden süreçte, tek bir toz zerresinin bile olmadığı "temiz odalara" (clean room) neden ihtiyaç duyarız?

- Tüm bu çip üretim sürecinin doğaya, su tüketimine ve çevreye etkisi nedir?
- Eski elektronik eşyalarımızı geri dönüştürmek, yeni çip üretimi ve sürdürülebilirlik için neden çok önemlidir?

Aşama 7: Çalışma Takviminin Oluşturulması

- **Mart: Araştırma ve Planlama**
 - *26 Mart:* Proje alt sorularının netleştirilmesi ve kumdan silisyuma dönüşümün temel adımları üzerine literatür araştırmasının yapılması.
- **Nisan: Tasarım ve Görselleştirme**
 - *2 Nisan:* Web sitesi akış diyagramlarının oluşturulması ve "Kumdan Çipe" zaman çizelgesinin taslağının çizilmesi.
 - *9 Nisan:* Akış diyagramlarının tamamlanması ve web sitesinin menü/içerik yapısının belirlenmesi.
 - *16 Nisan:* Kumun saflaştırılması ve saf silisyum elde edilmesine dair karmaşık olmayan, anlaşılır görsel şemaların tasarlanması.
 - *23 Nisan:* Silisyumun çipe dönüşümü ve devrelerin çizilmesi süreçleri için açıklayıcı basit görsellerin hazırlanması.
 - *30 Nisan:* Tüm görsel materyallerin ve şemaların web sitesine eklenecek formata getirilmesi.
- **Mayıs: Geliştirme ve İçerik Entegrasyonu**
 - *7 Mayıs:* Web sitesinin altyapısının kurulması ve toplanan temel bilgilerin siteye girilmeye başlanması.
 - *14 Mayıs:* Saflaştırma süreci ve çip üretimi aşamalarının web sitesindeki ilgili bölümlere eklenmesi.
 - *21 Mayıs:* Çevresel etkiler, su/enerji tüketimi ve elektronik atıkların geri dönüşümü gibi konuların siteye entegre edilmesi.
 - *28 Mayıs:* Web sitesinin son kontrollerinin (linkler, görseller, etkileşimli alanlar) ve testlerinin yapılması.
- **Haziran: Raporlama ve Sunum**
 - *4 Haziran:* Proje sonuç raporunun, web sitesi tasarımını ve projede öğrenilenleri içerecek şekilde kaleme alınması.
 - *11 Haziran:* Projenin final sunum hazırlıklarının tamamlanması ve web sitesinin teslim öncesi son kez gözden geçirilmesi.

Aşama 8: Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

- Temel Araştırma ve Bilgi Toplama Sürecinin Denetimi (2 Nisan)
- Basitleştirilmiş Görsel Materyal ve Üretim Şemalarının Onayı (16 Nisan)
- Web Sitesi Altyapısı ve İçerik Aktarımı Kontrolü (7 Mayıs)

- Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Verilerinin İncelenmesi (21 Mayıs)
- Final Raporu ve Sunum Önizlemesi (4 Haziran)

Aşama 9: Bilgilerin Toplanması

Silisyum nedir ve doğada ne şekilde bulunur?

Silisyum (Si), periyodik tablonun 14. grubunda yer alan, metaloid (yarı metal) özellikler gösteren kimyasal bir elementtir. Oksijenden sonra yer kabuğunda en bol bulunan ikinci elementtir. Doğada saf halde bulunmaz; genellikle oksijenle birleşerek silisyum dioksit (SiO_2) bileşiğini oluşturur. Kuvars kumu, çakmaktaşı ve çeşitli minerallerin temel bileşeni olan SiO_2 , doğada silisyumun en yaygın bulunduğu formdur.

Kum (SiO_2), içindeki diğer maddelerden ayrılarak nasıl saf silisyuma dönüştürülür?

Kumun saf silisyuma dönüşümü çok aşamalı bir saflaştırma sürecidir. İlk adımda kuvars kumu (SiO_2), devasa elektrik ark ocaklarında karbon (kömür/kok) ile yüksek sıcaklıklarda (yaklaşık 1900 °C) tepkimeye sokulur. Bu karbotermik indirgenme reaksiyonu sonucunda karbon monoksit gazı açığa çıkar ve geriye %98-99 saflıkta "Metalürjik Sınıf Silisyum (MG-Si)" kalır. Ancak çip üretimi için bu saflık yetersizdir. MG-Si, hidrojen klorür (HCl) ile tepkimeye sokularak triklorosilan ($HSiCl_3$) gazına dönüştürülür. Bu gaz distilasyon yöntemiyle saflaştırılır ve ardından hidrojen ile indirgenerek %99.9999999 (dokuz dokuz) saflıkta "Elektronik Sınıf Silisyum (EGS)" elde edilir.

Bilgisayar çipleri için gereken o kusursuz, tek parça kristal yapı nasıl elde ediliyor?

Yüksek saflıktaki EGS (Polikristalin silisyum) parçaları, Czochralski yöntemi adı verilen bir süreçle tek parça kusursuz bir kristale dönüştürülür. EGS, kuvars bir potada 1420 °C civarında eritilir. Erime noktasına ulaştığında, ucunda ufak bir "tohum kristal" bulunan dönen bir çubuk yavaşça sıvı silisyuma daldırılır ve döndürülerek yavaşça yukarı çekilir. Erimiş silisyum, tohum kristalin atomik yapısını kopyalayarak soğur ve silindir şeklinde devasa, kusursuz bir monokristal silisyum külçesi (ingot) oluşturur.

Yarı iletken ne demektir ve silisyum bu iş için neden ideal bir malzemedir?

Yarı iletkenler, belirli koşullar altında elektrik akımını ileten, diğer koşullarda ise yalıtkan davranan malzemelerdir. Silisyumun dış yörüngesinde 4 elektronu vardır ve komşu atomlarla kovalent bağlar kurarak kararlı bir kristal kafes oluşturur. İçerisine bor veya fosfor gibi elementler çok hassas oranlarda eklendiğinde (doping/katkılama işlemi), elektrik iletkenliği mükemmel bir şekilde kontrol edilebilir hale gelir. Ayrıca doğada çok bol bulunması ve yüzeyinde doğal olarak mükemmel bir yalıtkan olan silisyum dioksit (SiO_2) tabakasının kolayca oluşturulabilmesi, onu bu iş için ideal kılar.

Saf bir silisyum dilimi, nasıl olup da bilgiyi işleyen bir mikroçipe dönüşür?

Üretilen silisyum külçeleri, elmas testerelerle kağıt inceliğinde dilimlere (wafer) kesilir ve ayna parlaklığına gelene kadar pürüzsüzleştirilir. Bu wafer'lar, doping işlemleri, oksidasyon, ince film kaplama ve litografi gibi yüzlerce farklı aşamadan geçerek üzerlerinde milyarlarca transistör barındıran devrelere dönüştürülür. Transistörler, elektrik akımını açıp kapatan nano boyutlu anahtarlar olarak çalışır ve bilgisayarların anladığı "0" ve "1" mantıksal verilerini üretir.

Çiplerin üzerine gözle görülmeyen o minik devre yolları nasıl çiziliyor?

Bu işlem "Fotolitografi" adı verilen ışıkla baskı teknolojisiyle yapılır. Silisyum diliminin üzeri

ışığa duyarlı bir kimyasal (photoresist) ile kaplanır. Çizilecek devrenin haritasını barındıran bir maskenin üzerinden Ultraviyole (UV) veya Ekstrem Ultraviyole (EUV) ışık yansıtılır. Işık alan bölgelerdeki kimyasal yapı değişir ve yıkanarak temizlendiğinde devrenin şablonu ortaya çıkar. Açıkta kalan kısımlar asitlerle veya plazma ile aşındırılarak (etching) nano boyutlardaki devre yolları fiziksel olarak kazınmış olur.

Kumdan mikroçipe giden süreçte, tek bir toz zerresinin bile olmadığı ”temiz odalara” (clean room) neden ihtiyaç duyarız?

Günümüz çiplerinin üzerindeki transistörlerin boyutları birkaç nanometreye (insan saç telinden binlerce kat daha ince) kadar inmiştir. Normal bir odada havada uçan tek bir toz zerrresi veya bir deri döküntüsü, bu nano devrelerin üzerinde bir dağ boyutunda kalır ve kısa devreye yol açarak çipi tamamen kullanılmaz hale getirir. Bu nedenle çip üretimi, havayı sürekli filtreleyen HEPA sistemleriyle donatılmış, çalışanların özel yalıtımlı tulumlar (bunny suit) giydiği ”temiz odalar”da gerçekleştirilmek zorundadır.

Tüm bu çip üretim sürecinin doğaya, su tüketimine ve çevreye etkisi nedir?

Yarı iletken endüstrisi oldukça yoğun enerji ve kaynak tüketir. Kumun eritilmesi ve saflaştırılması devasa fırınlarda gerçekleştiği için karbon ayak izi yüksektir. Temiz odaların iklimlendirilmesi yüksek elektrik enerjisi gerektirir. Ayrıca, wafer’ların yıkanması sürecinde ”ultra saf su” kullanıldığı için günlük milyonlarca galon tatlı su tüketilir. Reaksiyonlarda kullanılan florlu sera gazları ve toksik kimyasallar, arıtılmadan doğaya salındığında ciddi çevresel riskler taşır.

Eski elektronik eşyalarımızı geri dönüştürmek, yeni çip üretimi ve sürdürülebilirlik için neden çok önemlidir?

Elektronik atıkların (e-atık) doğaya terk edilmesi, içerdikleri ağır metaller nedeniyle toprak ve su zehirlenmesine yol açar. Eski cihazların geri dönüştürülmesi, içlerindeki altın, bakır, paladyum ve saflaştırılmış silisyum gibi değerli materyallerin geri kazanılmasını sağlar. Bu sayede, baştan kum madenciliği yapmak ve yüksek enerjili saflaştırma süreçlerini tekrarlamak yerine, çok daha düşük karbon emisyonu ve enerji tüketimiyle döngüsel ekonomiye katkı sağlanır.